

比例的应用

比例与比例尺

1、一幅图的图上距离与实际距离的比，叫做这幅图的比例尺。

图上距离：实际距离=比例尺 或 $\frac{\text{图上距离}}{\text{实际距离}} = \text{比例尺}$ 。

2、应用比例尺画图：

①根据实际距离与纸张的大小确定平面图的比例尺；

②根据比例尺求出图上距离；

③根据图上距离画出相应的平面图；

④标明平面图名称和比例尺。

3、比例尺是一个比，它表示图上距离和实际距离的关系，因此不能带计量单位。

【例1】一块玩具积木长 1.2cm，画在一张图纸上长 30cm。这幅图的比例尺是（ ）。

【答案】 25:1

【解题分析】

图上距离：实际距离=比例尺

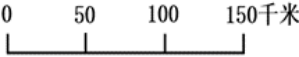
30cm:1.2cm

=300:12

= (300÷12) : (12÷12)

=25:1

数值比例尺是一个比，它表示图上距离和实际距离的关系，因此不能带计量单位。

【例2】把线段比例尺  改写成数值比例尺是（ ）。

A、 $\frac{1}{5000000}$

B、 $\frac{1}{500000}$

C、 $\frac{1}{50000}$

【答案】 A

【解题分析】

50 千米=5000000 厘米

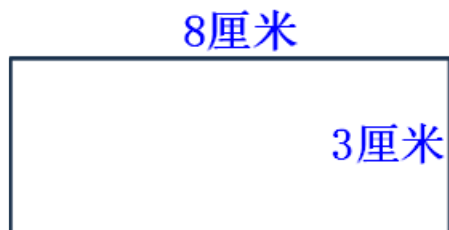
图上距离：实际距离=比例尺

$1:5000000 = \frac{1}{5000000}$

进行有关比例尺的计算时，一定要注意单位是否统一。

【例 3】一块长方形的空地，长 160 米，宽 60 米，用 1:2000 的比例尺画出这块空地的平面图。

【答案】



【解题分析】

160 米=16000 厘米

60 米=6000 厘米

图上距离=实际距离×比例尺

$$16000 \times \frac{1}{2000} = 8 \text{ (厘米)}$$

$$6000 \times \frac{1}{2000} = 3 \text{ (厘米)}$$

图形的放大与缩小

- 1、图形按一定的比放大或缩小后，只是图形的大小发生了变化，图形原有的形状没变化。
- 2、把图形按比放大或缩小，就是把图形的每一条边都按比放大或缩小。
- 3、图形放大或缩小后，形状不变，相对应的角的度数也不变。

【例 4】把一个长方形长 27 厘米，宽 15 厘米，按 1:3 缩小后，得到的新的长方形的面积是（ ）平方厘米。

【答案】45

【解题分析】

按照 1:3 缩小后，长和宽都变成原来的 $\frac{1}{3}$ 。

$$27 \times \frac{1}{3} = 9 \text{ (厘米)}$$

$$15 \times \frac{1}{3} = 5 \text{ (厘米)}$$

长方形的面积=长×宽

$$9 \times 5 = 45 \text{ (平方厘米)}$$

用比例解决问题

【例 5】妈妈买了 8kg 西瓜和 5kg 葡萄，买这两种水果所花的钱数一样多，西瓜和葡萄的单价之比是（ ）；如果西瓜的单价是 6 元，那么葡萄的单价是（ ）元。

【答案】5:8 ； 9.6

【解题分析】

分别把买两种水果的钱看成单位“1”，则西瓜和葡萄的单价之比为西瓜:葡萄=5:8。

(2) 解：设葡萄的单价是 x 元。

$$\frac{5}{8} = \frac{6}{x}$$

$$5x = 8 \times 6$$

$$5x = 48$$

$$x = 9.6$$

【例 6】东东想测量一根电线杆的高度，量得电线杆的影长是 4.5 米，同时有一根长 4 米的标杆直立在地面上，量得此时的影长是 1.2 米，这根电线杆高多少米？（用比例解决）

【答案】

解：设这根电线杆高 x 米。

$$x:4.5=4:1.2$$

$$1.2x=4.5 \times 4$$

$$1.2x=18$$

$$x=18 \div 1.2$$

$$x=15$$

答：这根电线杆高 15 米。

【解题分析】

电线杆的高度:电线杆的影长=标杆的高度:标杆的影长